

Obtendo dados do Siconfi via API

Propósito

Este pacote é uma valiosa ferramenta que facilita o acesso aos relatórios RREO disponíveis na API do [Siconfi](#). O pacote dispõe de duas rotinas principais que são os scripts [Siconfi_RREO_URL](#) e [Siconfi_RREO_API](#). Enquanto a primeira rotina é responsável por gerar as URL's onde os dados estão disponíveis, a outra rotina recebe a URL gera e a utiliza para acessar e coletar as informações disponíveis na API.

Juntamente a essas duas funções, um último script está disponível: [Siconfi_RREO_Query](#). Essa rotina combina as funcionalidades mencionadas executando uma perfeita extração das informações.

Vejamos a seguir detalhadamente como cada script funciona.

Siconfi_RREO_URL

```
siconfi_url_rreo(an_exercicio, nr_perodo, co_tipo_demonstrativo, no_anexo, co_esfera, id_ente)
```

A função requer a especificação de alguns argumentos¹ necessários a extração das informações. A tabela abaixo contém o detalhamento dos parâmetros.

Argumento	Descrição	Observação
an_exercicio	Ano de exercício do relatório.	Ex: 2026
nr_perodo	Bimestre de referência.	Escolha um valor de 1 à 6.
co_tipo_demonstrativo	Tipo do demonstrativo	Escolha entre RREO ou RREO Simplificado.
no_anexo	Anexo associado ao demonstrativo	
co_esfera	Esfera do ente	M (Municípios), E (Estados), U (União) ou C (Consórcios)

¹É importante atentar que todos os parâmetros devem ser especificados como string/character.

Argumento	Descrição	Observação
id_ente	Código identificador do ente federativo.	Ex: 23 (Ceará)

Vejamos uma demonstração:

```
# ----- #
# --- Exemplo - Geração de URL --- #
# ----- #

# --- Funções e Bibliotecas --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Siconfi_API/refs/heads/main/Siconfi_RREO_URL.R')
#source('Siconfi_RREO_URL.R')

# --- Criar URL --- #
ano = '2025'
bimestre = 6
tipo_demonstrativo = 'RREO'
anexo = '04'
esfera = 'E'
ente = '23'

siconfi_url = siconfi_url_rreo(ano, bimestre, tipo_demonstrativo, anexo, esfera,
↪ ente)
siconfi_url
```

```
[1] "https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/cdwhprd/siconfi/tt/rreo?an_exercicio=2025&nr_per"
```

Siconfi_RREO_API

siconfi_api_rreo (url, httr = TRUE)

Esta função se conecta a API do Siconfi utilizando uma das duas funções de acesso: [httr](#) ou [httr2](#). Independente da opção selecionada, a função **Siconfi_RREO_API** verifica os status² de conexão HTTP. Caso a conexão inicial falhe, ainda há três tentativas para obter uma conexão válida.

Com respeito aos argumentos necessários, basta ao usuário informar a **url**. Opcionalmente, o usuário pode informar se deseja utilizar o pacote *httr* (padrão) ou *httr2*.

Vejamos uma demonstração:

²Uma conexão bem sucedida retorna um código 200, enquanto uma conexão mal-sucedida retorna um código 400 ou 404.

```

# ----- #
# --- Exemplo - Conexão com API --- #
# ----- #

# --- Funções e Bibliotecas --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Siconfi_API/refs/heads/main/Siconfi_RREO_API.R')

siconfi_url =
  ↪ 'https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/cdwhprd/siconfi/tt/rreo?an_exercicio=2025&nr_periodo=6&co
data = 1

```